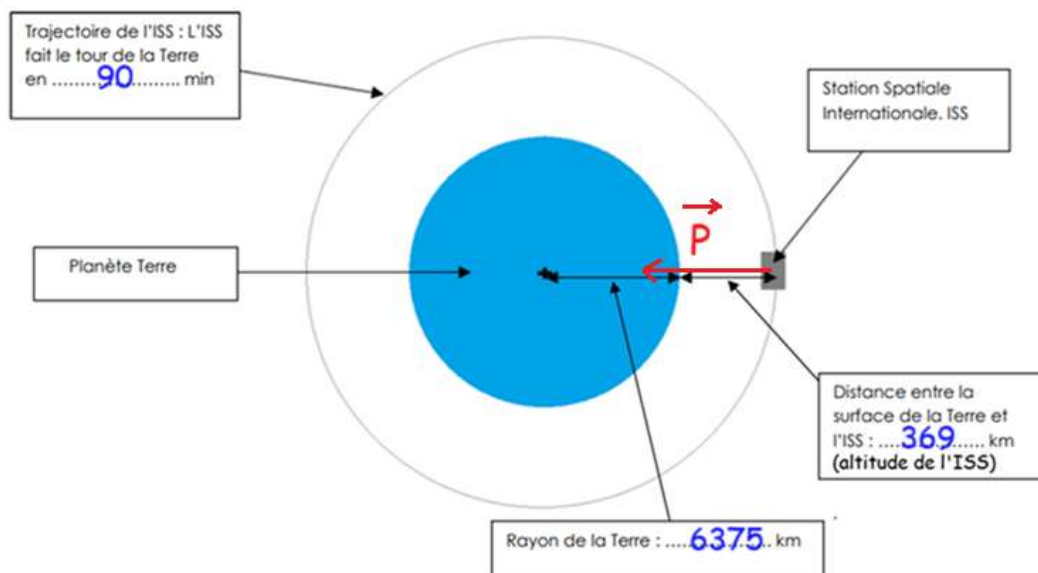
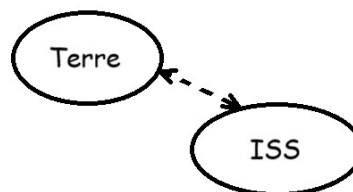


6.



PARTIE B

6. **Effectuer** le Diagramme-Objet-Interaction (DOI) de l'ISS en orbite autour de la Terre.



7. L'intensité de pesanteur à l'altitude de l'ISS vaut 90% de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. **Calculer** l'intensité de pesanteur g_{ISS} à cette altitude.

$$g_{\text{ISS}} = \frac{90}{100} \times g_{\text{T}} = \frac{90}{100} \times 9,8 = 8,75 \text{ N/kg}$$

8. **Calculer** le poids P de l'ISS à cette altitude. **Donner** son ordre de grandeur.

$$P = m \times g \quad m = 450 \text{ t} = 450\,000 \text{ kg}$$

$$P = 450\,000 \times 8,75 = 3\,937\,500 \text{ N} = 3,93 \times 10^6 \text{ N} = 3\,937,5 \text{ kN}$$

Ordre de grandeur : 10^6 N

9. **Dessiner** ce poids P sur l'image du document 4 avec l'échelle : 1 cm pour 2000 kN
Rappel : $1 \text{ kN} = 10^3 \text{ N}$

10. **Cocher** le bon calcul de la force de gravité qui permettrait de connaître d'une autre façon le poids de l'ISS :

☐ $F_{\text{terre/ISS}} = 6,67 \times 10^{-11} \frac{5,97 \times 10^{24} \times 450}{(6375)^2}$

☒ $F_{\text{terre/ISS}} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24} \times 450\,000}{(6744 \times 10^3)^2}$

☐ $F_{\text{terre/ISS}} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24} \times 450}{(6744 \times 10^3)^2}$

11. D'après le document 2, il est marqué que la Terre a un satellite naturel. **Donner** son nom.

La Lune